

垂直轴风轮载荷分析结果

报告生成时间: 2026-08-31 16:42:41

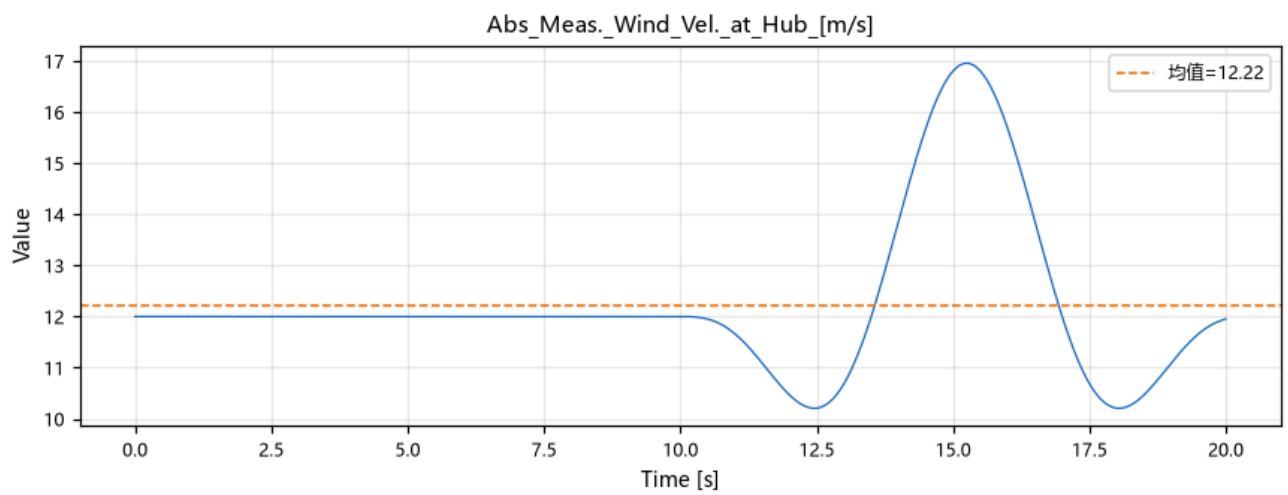
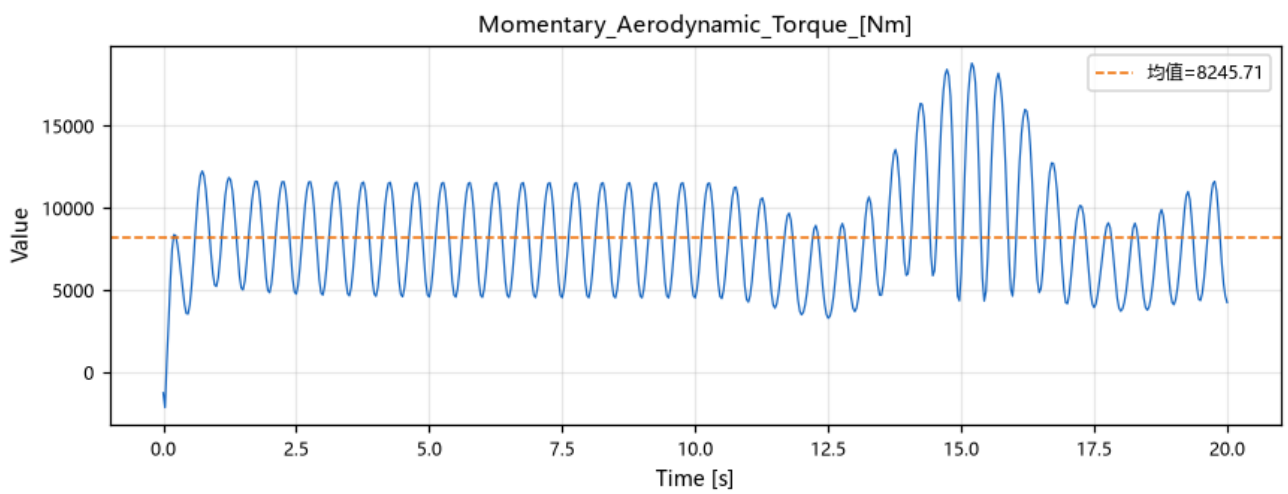
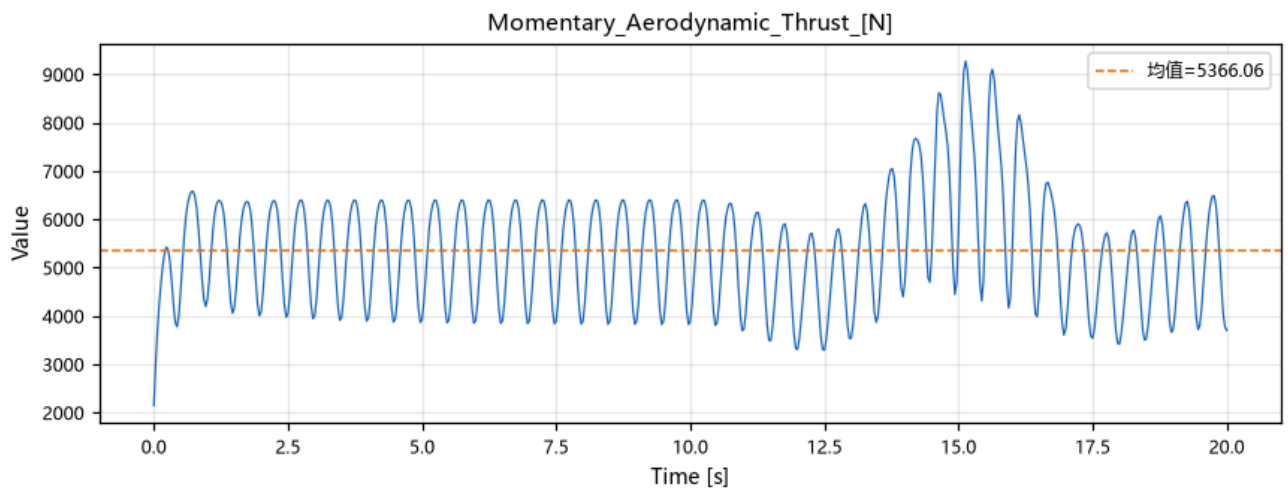
一、结论：风轮极限载荷极值汇总

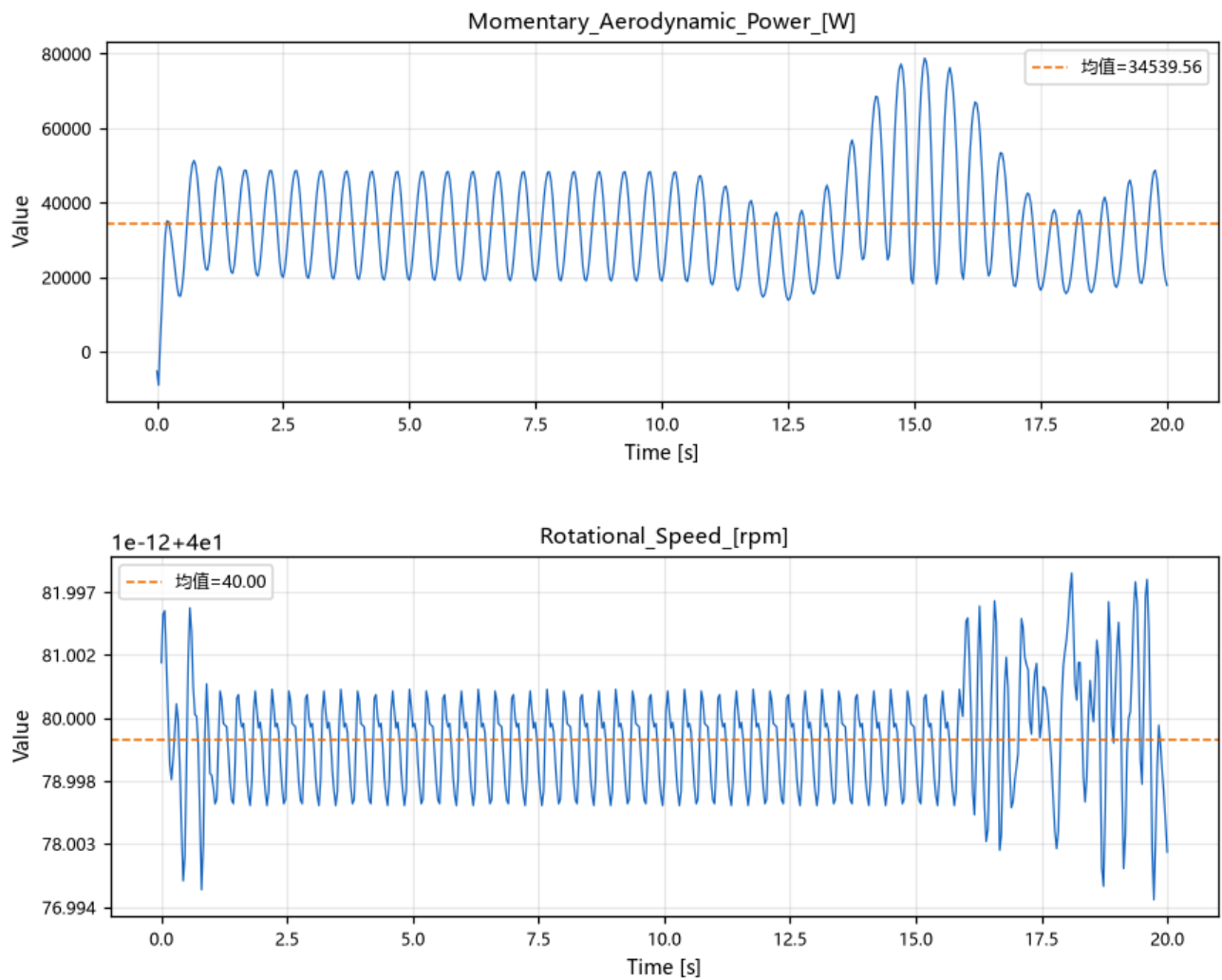
载荷项	最大值	最小值	均值	最大发生时刻
风轮推力 (Momentary Aerodynamic Thrust [N])	最大=9269.83	最小=3266.2	均值=5461.07	最大时刻=15.13 s
风轮扭矩 (Momentary Aerodynamic Torque [Nm])	最大=18890.2	最小=3291.64	均值=8453.69	最大时刻=15.22 s
风轮功率 (Momentary Aerodynamic Power [W])	最大=79128.5	最小=13788.11	均值=35410.72	最大时刻=15.22 s
倾覆弯矩 [Nm]	最大=42405.65	最小=14762.32	均值=24971.68	--
最不利叶片	Blade_2	峰值=8536.302389426668 N	--	--
合成峰值不平衡度	0.029674130921839754	--	--	--

输入文件信息

文件名	export-turbine-simulation2ascll.txt
文件大小	42.77 MB
工况类型	EOG
工况名称	zhognneng20 Turb
创建时间	31.08.2026 at 09:10:56
数据	2401 行 x 1526 列
叶片数	3
面板数	20
采样率	120.0 Hz
时长	20.0 s
通道映射	74全局列, 3叶片, 12总载荷列, 60面板级列

二、常用通道时序视图





三、叶片极限载荷分析

blade_id	total_tangential_max	total_tangential_min	total_tangential_peak_to_peak	total_tangential_rms	total_normal_max	total_normal_min	total_normal_peak_to_peak	total_normal_rms	combined_load_max	combined_load_min	combined_load_peak_to_peak	combined_load_rms	combined_peak_value	combined_peak_time
Blade_1	3281	-48.52	3329	915.2	7754	-4596	1.235e+04	2851	8331	11.82	8319	2995	8331	15.64
Blade_2	3434	-46.15	3480	897.1	7925	-4569	1.249e+04	2845	8536	5.543	8531	2983	8536	15.14
Blade_3	3190	-49.23	3239	913.3	7380	-4395	1.178e+04	2872	7944	4.226	7940	3013	7944	14.65

四、疲劳损伤分析

blade_id	total_normal_damage	total_normal_del	total_normal_cycles	total_tangential_damage	total_tangential_del	total_tangential_cycles	combined_load_damage	combined_load_del	combined_load_cycles	rank
Blade_1	15.01	8552	24	0.2518	1660	55	4.465	4815	40	1
Blade_2	13.67	8408	23	0.247	1703	50	4.342	4853	38	2
Blade_3	14.21	8517	23	0.2426	1640	55	4.137	4734	39	3

四、疲劳损伤分析（整机汇总）

max_blade_damage	4.464612083285497
mean_blade_damage	4.31455711986683

damage_imbalance	0.031347061024000505
------------------	----------------------

五、多叶片载荷合成与不平衡度

法向载荷不平衡度-均值	64.0206
法向载荷不平衡度-最大	89747.2361
切向载荷不平衡度-均值	0.7873
切向载荷不平衡度-最大	30.2822
旋转脉动-平均转速	40.0 rpm
旋转脉动-脉动率	0.4165

六、计算信息

报告生成时间	2026-08-31 16:42:41
计算耗时	1.0 s